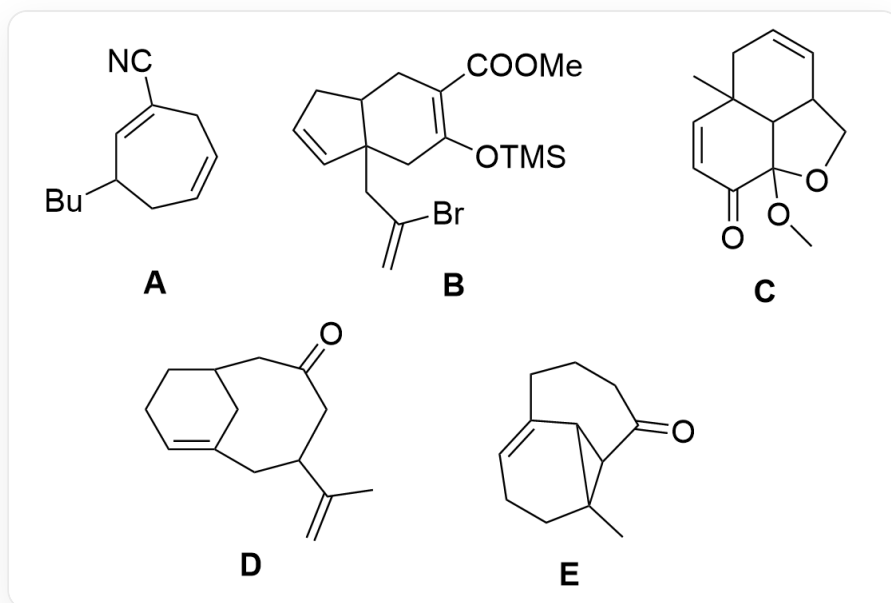


题目



本图体现了5个有机结构式。**A**为N#CC1=CC(CCCC)CC=CC1；**B**为C=C(Br)CC12C=CCC1CC(C(OC)=O)=C(O[Si](C)(C)C)C2；**C**为CC1(C=C2)CC=CC3C1C(OC3)(OC)C2=O；**D**为O=C(CC(C(C)=C)C1)CC2CC1=CCC2；**E**为CC12CCC=C(CCC3)C1C2C3=O。

上图的结构都是通过Cope重排或O-Cope重排生成的；关于它们发生重排之前的前体结构式，有下列说法：

1. **A**对应的重排前体含有六元环。
2. **B**对应的重排前体不含有五元环。
3. **C**对应的重排前体只含有两个六元环和一个五元环。
4. **D**，**E**对应的重排前体均含有羟基。
5. **E**对应的重排前体含有三元环。
6. **D**对应的重排前体与 O_3 , Zn/MeOH 反应，得到的新结构含有两个羰基。

下列选项中，包含的说法序号全都正确且最多的一项是：

A. 其他选项均不正确

B. 1, 3

C. 1, 4

D. 2, 5

E. 3, 5

F. 4, 5

G. 5, 6

H. 2, 6

I. 1, 3, 4

J. 1, 4, 5

K. 1, 2, 6

L. 2, 4, 5

M. 2, 4, 6

N. 3, 5, 6

O. 4, 5, 6

P. 1, 3, 4, 5

Q. 1, 4, 5, 6

R. 1, 2, 3, 4

S. 1, 3, 5, 6

T. 3, 4, 5, 6

U. 1, 2, 4, 5, 6

V. 2, 3, 4, 5, 6

W. 1, 2, 3, 4, 5, 6

X. 1, 3, 4, 6

Y. 1, 2, 4, 5

答案

正确答案: **O**

详细解析

Cope重排的通式为:

1,5-二烯类化合物在受热条件下发生[3, 3] σ 迁移得到一个新的1,5-二烯。

CHECKPOINT

1 PTS

Cope重排为1,5-二烯类化合物在受热条件下发生[3, 3] σ 迁移得到一个新的1,5-二烯。

该反应会生成 C1 – C6 键，断裂 C3 – C4 键，同时双键从1,5位迁移到3, 4位。

CHECKPOINT

1 PTS

生成 C1 – C6 键，断裂 C3 – C4 键

O-Cope重排相比于Cope重排的特点是底物在1或4号位含有醇羟基，在发生[3, 3] σ 迁移后会产生1或4号位的烯醇结构，从而转化为1或4号位的羰基。

CHECKPOINT

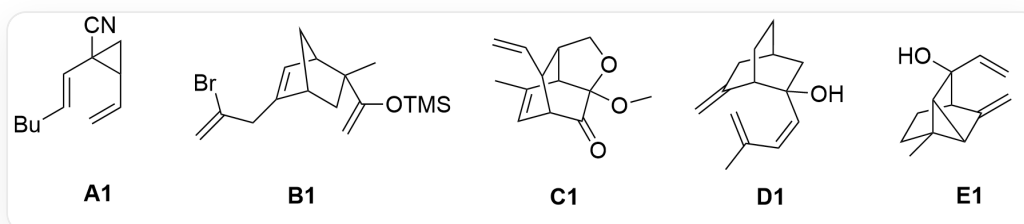
1 PTS

O-Cope重排会产生1或4号位的烯醇结构，从而转化为1或4号位的羰基

从而逆向分析Cope重排和O-Cope重排的步骤为：

- 1.将羰基变为烯醇结构；
- 2.寻找1,5-二烯结构并进行编号；
- 3.断裂C1 – C6键，生成C3 – C4键，迁移双键。

从而根据上述步骤可以推得 **A** – **E** 对应的前体如下图所示：



A1为C=CC1C(C1)(C#N)/C=C/CCCC；**B1**为C[C@]1(C(O[Si](C)(C)C)=C)[C@H](C2)C=C(CC(Br)=C)[C@H]2C1；**C1**为C=CC1C2C(C(C)=CC1C3=O)C3(OC)OC2；**D1**为C=C1C[C@@H]2C[C@@]1(/C=C\C(C)=C)(O)[C@H]1CC2；**E1**为CC1(C2C1C3(C=C)O)CCC3C2=C。

A 对应的前体 **A1** 为C=CC1C(C1)(C#N)/C=C/CCCC。

CHECKPOINT

2 PTS

A 对应的前体 **A1** 为C=CC1C(C1)(C#N)/C=C/CCCC。

B 对应的前体 **B1** 为C[C@]1(C(O[Si](C)(C)C)=C)[C@H](C2)C=C(CC(Br)=C)[C@H]2C1。

CHECKPOINT

2 PTS

B 对应的前体 **B1** 为 C[C@]1(C(O[Si](C)(C)C)=C)[C@H](C2)C=C(CC(Br)=C)[C@H]2C1。

C 对应的前体 **C1** 为 C=CC1C2C(C(C)=CC1C3=O)C3(OC)OC2。

CHECKPOINT

2 PTS

C 对应的前体 **C1** 为 C=CC1C2C(C(C)=CC1C3=O)C3(OC)OC2。

D 对应的前体 **D1** 为 C=C1C[C@@H]2C[C@@]/(C=C\C(C)=C)(O)[C@H]1CC2。

CHECKPOINT

2 PTS

D 对应的前体 **D1** 为 C=C1C[C@@H]2C[C@@]/(C=C\C(C)=C)(O)[C@H]1CC2。

E 对应的前体 **E1** 为 CC1(C2C1C3(C=C)O)CCC3C2=C。

CHECKPOINT

2 PTS

E 对应的前体 **E1** 为 CC1(C2C1C3(C=C)O)CCC3C2=C。

D1 被臭氧化断裂双键，由于含有末端烯烃，只会产生两个羰基。

根据结构式可知，只有说法4，5，6正确。

CHECKPOINT

1 PTS

说法4，5，6正确